Product Requirements Document (PRD)

SIWIL — Sistem Informasi Wilayah & Pemerintahan Berbasis Web + AI

Informasi Dokumen

Atribut	Keterangan Dokumen
Nama Produk	**SIWIL** (*Sistem Informasi Wilayah & Pemerintahan Terpadu*)
Versi Dokumen	**v2.5.0 (Final - Production Ready / As-Built)**
Penulis / Product Owner	**Muhammad Al Farel** (NIM: 41257124)
Kelas / Angkatan	**TI 1B 2025**
Program Studi / Institusi	**S1 Teknik Informatika — STMIK IKMI Cirebon**
Mata Kuliah / Kode	**Rekayasa Perangkat Lunak (TIKB2503021)**
Dosen Pengampu	**Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.**
Tema Topik Kelompok	**Smart Governance & Public Service AI**
Standar Acuan Rekayasa	**IEEE Std 830 / ISO/IEC/IEEE 29148 & ISO/IEC 25010**
Status Dokumen	**Approved / Production-Ready**

1. Ringkasan Produk

Nama Produk: SIWIL (Sistem Informasi Wilayah & Pemerintahan Terpadu)

SIWIL adalah aplikasi berbasis web cerdas untuk membantu **Warga, Ketua RT, Ketua RW, Admin Desa/Kelurahan, dan Super Administrator** dalam mengelola data wilayah, kependudukan, administrasi pemerintahan, pelayanan persuratan mandiri, pelaporan masalah lingkungan, serta memperoleh wawasan (*insight*) analitik melalui **Artificial Intelligence (AI)** berbasis Large Language Model.

Sistem dirancang untuk menggantikan proses birokrasi manual yang lambat dan pencatatan berbasis kertas/spreadsheet menjadi ekosistem digital yang terpusat, transparan, terstruktur, aman sesuai regulasi privasi data, dan mudah dipantau secara *real-time*.

Masalah yang Diselesaikan:

1. **Rantai Birokrasi Berjenjang yang Lambat:** Memangkas waktu pengurusan surat pengantar fisik yang biasanya memakan 2–5 hari kerja menjadi kurang dari 4 jam melalui alur persetujuan digital 3-tier (*RT $ightarrow$ RW $ightarrow$ Desa*) berkekuatan hukum dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ber-QR Code.

2. **Keterbatasan Waktu Temu Pengurus Wilayah:** Menyediakan akses layanan mandiri 24/7 melalui web browser serta saluran pesan instan (WhatsApp dan Telegram Bot) sehingga warga tidak perlu mendatangi rumah pengurus berkali-kali.
3. **Penyimpanan Terfragmentasi & Kerentanan Privasi (UU PDP):** Menghilangkan risiko tercecer atau bocornya buku register manual kependudukan dengan basis data relasional terenkripsi dan penegakan ketat **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)**.
4. **Minimnya Transparansi Fiskal APBDes & Partisipasi Warga:** Membuka data pagu anggaran dan realisasi APBDes serta proyek pembangunan desa kepada masyarakat luas, serta memfasilitasi musyawarah warga digital (*One Citizen One Vote*).

---

2. Tujuan Produk

1. **Memusatkan data wilayah dan pemerintahan** dalam satu basis data terstruktur dari tingkat desa hingga RT.
2. **Mempermudah RT dan RW** dalam mengelola data kependudukan, mutasi warga, dan verifikasi permohonan surat administratif tanpa berkas fotokopi manual.
3. **Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan** memonitor kondisi seluruh RT/RW, memvalidasi persuratan berkekuatan hukum, mengelola proyek fisik, dan mempublikasikan APBDes secara akuntabel.
4. **Mempercepat proses pelayanan masyarakat (Zero Paperwork)** dengan layanan mandiri warga berbasis web, WhatsApp Bot, dan Telegram Bot.
5. **Menyediakan dashboard analitik dan laporan *real-time*** mengenai kependudukan, persuratan, pengaduan sarana, dan serapan anggaran.
6. **Memanfaatkan Kecerdasan Buatan (Google Gemini AI Engine)** dengan 12 *function calling tools* untuk menjawab pertanyaan prosedural, menarik data wilayah secara aman, dan menyajikan *insight* analitik bagi pimpinan wilayah tanpa melanggar privasi data kependudukan.
7. **Menjamin keaslian akun warga (Zero Fake Account)** melalui validasi silang NIK 16 digit dan Nomor KK terhadap basis data kependudukan desa saat registrasi.

---

3. Pengguna & Hak Akses (Role-Based Access Control)

Sistem menerapkan pembatasan hak akses berbasis peran (RBAC) yang ketat menggunakan Spatie Laravel Permission dan *Eloquent Scoped Queries*:

Role Pengguna	Ruang Lingkup Otoritas (Scope)	Fungsi Utama
Masyarakat / Publik	Tanpa Login (Akses Terbuka)	Melihat profil desa, transparansi APBDes, statistik demografi kependudukan, dan pemantauan proyek pembangunan fisik.
Warga	Data Pribadi & Anggota KK-nya	Pengajuan surat mandiri, tracking status, unduh berkas PDF resmi ber-barcode, lapor aduan foto & GPS, tombol darurat SOS, voting musyawarah, dan konsultasi asisten AI.
Ketua RT	1 Rukun Tetangga (RT binaan)	Verifikasi permohonan surat tingkat 1, verifikasi akun warga baru, kelola data master penduduk & KK RT, penanggap pertama peringatan darurat SOS, dan buat polling RT.
Ketua RW	1 Rukun Warga (Seluruh RT binaan)	Verifikasi berkas surat tingkat 2, pemantauan statistik agregat RW, koordinasi musyawarah tingkat RW, dan disposisi aduan lingkungan lintas RT.
Admin Desa / Kelurahan	1 Desa / Kelurahan Terkait	Verifikasi akhir dan penerbitan surat resmi berkop desa dengan stempel dan TTE QR Code Kepala Desa, kelola anggaran APBDes dan proyek fisik pembangunan, rilis pengumuman desa.
Super Administrator	Global Sistem (Seluruh Desa)	Manajemen multi-desa, konfigurasi global (AI Provider, API Keys, token WhatsApp/Telegram, SMTP mailer), inspeksi audit log forensik, dan manajemen seluruh user.

---

4. Fitur Utama MVP

A. Dashboard

Dashboard adaptif berbasis peran yang menyajikan metrik operasional secara *real-time*:

- **Dashboard Warga:** Ringkasan status surat aktif, riwayat aduan pribadi, musyawarah/polling yang sedang berjalan, papan pengumuman desa terbaru, dan tombol darurat SOS.
- **Dashboard RT/RW:** Statistik jumlah jiwa, jumlah KK, rasio gender, sebaran usia, antrean verifikasi surat masuk, aduan warga belum tertangani, dan notifikasi insiden darurat aktif.
- **Dashboard Admin Desa & Super Admin:** Pohon struktur teritorial wilayah lengkap (Desa $ ightarrow$ RW $ ightarrow$ RT beserta jumlah KK dan penduduk per wilayah), serapan fiskal APBDes, progres proyek pembangunan, direktori pengguna, dan rekapitulasi audit log.

B. Manajemen Wilayah

Struktur wilayah hierarkis berjenjang: $$ ext{Provinsi} ightarrow ext{Kabupaten/Kota} ightarrow ext{Kecamatan} ightarrow ext{Desa/Kelurahan} ightarrow ext{RW} ightarrow ext{RT}$$

- **Fitur:** Tambah/sunting nama desa dan kode wilayah, pendataan nomor RW dan RT, penugasan kepala wilayah/ketua RT/RW, dan rekapitulasi jumlah KK serta penduduk di setiap level teritorial.

C. Data Penduduk (Residents Master Data)

Pengelolaan data induk kependudukan warga secara mendalam:

- **Atribut Lengkap:** NIK (16 digit unik), Nama Lengkap, Nomor KK, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat Domisili, RT/RW, Agama, Status Perkawinan, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Status Kependudukan (Aktif, Pindah, Meninggal), Penanda Kepala Keluarga, dan Foto e-KTP.
- **Fitur Tambahan:** Pencarian multi-kriteria (berdasarkan NIK, Nama, RT, RW), filter kependudukan, riwayat perubahan biodata, dan ekspor data ke format PDF/Excel.

D. Data Keluarga / Kartu Keluarga (KK)

Pengelolaan data Kartu Keluarga terpusat:

- **Atribut:** Nomor KK (16 digit unik), Alamat Domisili, relasi RT/RW, dan Nama Kepala Keluarga.
- **Fitur "Keluarga Saya" (`/dashboard/my-family`):** Memberikan akses mandiri kepada warga untuk memeriksa seluruh daftar anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarganya secara privat dan terisolasi.

E. Administrasi & Pelayanan Surat Digital

Masyarakat dapat mengajukan kebutuhan administrasi secara mandiri dari web browser, WhatsApp, atau Telegram:

- **Katalog Layanan Surat:**
  1. Surat Keterangan Domisili
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  3. Surat Keterangan Usaha (SKU)
  4. Surat Pengantar Nikah (ke KUA)
  5. Surat Izin Keramaian
  6. Surat Keterangan Kehilangan / Legalitas
  7. Surat Izin Renovasi Rumah
  8. Surat Pendataan Tamu Menginap
  9. Surat Pengantar Umum RT/RW
- **Alur Kerja Persetujuan 3-Tier:** $$ ext{Pengajuan Warga} ightarrow ext{Verifikasi RT} ightarrow ext{Verifikasi RW} ightarrow ext{Pengesahan Admin Desa} ightarrow ext{Terbit}$$
- **Status Alur Persuratan:** `DRAFT` $ ightarrow$ `DIAJUKAN_RT` $ ightarrow$ `DIAJUKAN_RW` $ ightarrow$ `DIAJUKAN_DESA` $ ightarrow$ `DISETUJUI / SELESAI` (atau `DITOLAK` disertai catatan alasan).
- **Tanda Tangan Elektronik & Validasi Dokumen (QR Code TTE):** Sistem secara otomatis menyematkan stempel desa dan TTE digital Kepala Desa serta men-generate berkas PDF resmi via DomPDF lengkap dengan **QR Code Validator** yang dapat dipindai oleh pihak eksternal (Perbankan, Kepolisian, Instansi Dinas) untuk verifikasi keaslian dokumen secara *real-time*.

F. Data Bantuan Sosial, APBDes & Proyek Pembangunan

- **Transparansi APBDes:** Pencatatan anggaran desa per tahun buku yang terbagi ke dalam 3 klasifikasi fiskal: **Pendapatan**, **Belanja**, dan **Pembiayaan**, dilengkapi perbandingan pagu anggaran vs realisasi serapan dana riil.
- **Monitoring Proyek Fisik:** Pencatatan proyek pembangunan sarana desa dilengkapi pagu biaya, sumber dana (Dana Desa, PADes, Bantuan Provinsi), jadwal pelaksanaan, foto dokumentasi lapangan, dan progress bar fisik ($0% - 100%$).

- **Data Bantuan Sosial:** Pencatatan warga penerima bantuan (PKH, BLT, BPNT) untuk memastikan transparansi dan mencegah penyaluran ganda.

G. Laporan & Rekapitulasi Data

Penyusunan laporan berkala yang dapat difilter berdasarkan level RT, RW, Desa, rentang tanggal, dan jenis transaksi:

- Laporan Kependudukan & Piramida Usia
- Laporan Rekapitulasi Pelayanan Surat Administrasi
- Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Laporan Realisasi Anggaran APBDes
- **Format Output:** Dokumen cetak PDF resmi dan berkas Spreadsheet Excel.

H. Pengaduan Geotagging & Tombol Darurat SOS

- **Pengaduan Warga Geotagging:** Pelaporan kerusakan sarana fisik (jalan berlubang, lampu penerangan mati, sampah liar) disertai unggah foto bukti lapangan dan titik koordinat GPS presisi (`latitude` & `longitude`).
- **Tombol Darurat Panik (Emergency SOS):** Tombol cepat untuk keadaan bahaya mendesak (**Medis**, **Kebakaran**, **Kriminal**, **Bencana Alam**) yang secara instan menangkap koordinat GPS korban dan memicu banner alarm darurat aktif berkedip di dashboard seluruh pengurus RT, RW, dan kantor desa.

Contoh Kriteria Penerimaan Fitur Kunci (Format Gherkin: Given - When - Then)

```
Scenario: Registrasi akun warga dengan validasi silang kependudukan desa (Zero Fake Account)
  Given Calon warga mengakses formulir "/register"
  When Menginputkan NIK 16 digit dan Nomor KK 16 digit yang cocok di data kependudukan desa
  Then Sistem membuat akun baru dengan status "pending" menunggu persetujuan RT/Desa
  And Jika NIK/KK tidak terdaftar, sistem membatalkan proses registrasi secara tegas

Scenario: Alur persetujuan surat berjenjang 3-tier hingga terbit ber-barcode TTE
  Given Permohonan surat diajukan warga berstatus "DIAJUKAN_RT"
  When Ketua RT menyetujui, status naik menjadi "DIAJUKAN_RW"
  When Ketua RW menyetujui, status naik menjadi "DIAJUKAN_DESA"
  When Admin Desa menyetujui, status berubah menjadi "DISETUJUI / SELESAI"
  And Sistem menyematkan stempel desa, TTE Kepala Desa, dan QR Code verifikasi dokumen asli
  And Dokumen PDF resmi ter-generate otomatis dan siap diunduh oleh warga
```

---

5. Fitur AI (SIWIL AI Engine)

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) menjadi fitur pembeda dan nilai kebaruan (*novelty*) utama dalam SIWIL. SIWIL AI ditenagai oleh Large Language Model **Google Gemini Generative API** (`gemini-2.5-flash` / `gemini-1.5-flash`) yang terhubung langsung dengan *backend* operasional.

5.1 AI Assistant (Percakapan Bahasa Alami)

Warga dan pengurus wilayah dapat mengajukan pertanyaan menggunakan bahasa natural sehari-hari melalui widget chat mengambang di dashboard:

- "*Bagaimana syarat dan alur mengajukan Surat Keterangan Usaha?*"
- "*Bagaimana status surat domisili yang saya ajukan kemarin?*"
- "*Berapa jumlah penduduk lansia di wilayah RT 02 saat ini?*"
- "*Tampilkan daftar pengumuman desa terbaru terkait posyandu.*"

5.2 AI Analisis Wilayah & Bantuan Administrasi

AI mampu menganalisis agregasi data sistem untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan wilayah:

- Menganalisis piramida usia penduduk dan mendeteksi tren penuaan warga di lingkungan RW tertentu.
- Membantu merangkum data serapan anggaran pos belanja APBDes.
- Mengidentifikasi anomali data (misal: Kartu Keluarga tanpa penanda Kepala Keluarga).
- Membantu menyusun draf ringkasan laporan bulanan RT/RW.

5.3 Katalog 12 Backend Function Calling Tools

AI tidak diperbolehkan mengarang fakta kependudukan (*halusinasi*). AI dibekali 12 *function calling tools* deterministik di backend (`App\Services\AiToolService`):

No	Nama Function Calling Tool	Deskripsi & Tugas Fungsional	Batasan Hak Akses Data (RBAC)
1	`fetch_dashboard_data`	Mengambil ringkasan metrik statistik wilayah (total surat, aduan aktif).	Disesuaikan dengan role akun pengguna yang login.
2	`fetch_residents_and_areas`	Mengambil data kependudukan dan hierarki struktur teritorial wilayah.	**Khusus Pengurus (RT, RW, Desa, Superadmin)**. Ditolak untuk Warga.
3	`fetch_announcements`	Mengambil artikel pengumuman dan surat edaran desa yang berstatus aktif.	Terbuka untuk seluruh peran pengguna.
4	`fetch_document_requests`	Mengambil riwayat permohonan surat administrasi beserta status terkininya.	Warga hanya menerima datanya sendiri; Pengurus sesuai wilayah binaan.
5	`fetch_complaints`	Mengambil daftar pengaduan masyarakat dan status penanganannya.	Warga menerima aduan miliknya; Pengurus sesuai yurisdiksi tugas.
6	`fetch_polls`	Mengambil daftar polling musyawarah aktif dan status hak pilih pengguna.	Sesuai level wilayah polling (RT / RW / Desa).
7	`fetch_family_data`	Mengambil rincian data Kartu Keluarga dan anggota keluarga pemohon.	**Wajib sama No. KK-nya**. Warga dilarang melihat KK orang lain.
8	`fetch_development_and_budgets`	Mengambil data proyek pembangunan fisik dan rincian alokasi APBDes.	Khusus pengurus atau portal keterbukaan informasi.
9	`fetch_audit_logs`	Mengambil jejak audit aktivitas manipulasi data sensitif sistem.	Khusus Super Administrator dan Pimpinan Wilayah.
10	`fetch_users_directory`	Mengambil direktori akun pengguna sistem dan status verifikasi akun.	Khusus Super Administrator dan Admin Desa.
11	`fetch_ai_knowledge`	Mengambil basis data pengetahuan resmi (SOP pelayanan, sejarah desa).	Dapat diakses seluruh peran sebagai referensi aturan resmi.
12	`fetch_current_user_profile`	Mengambil biodata dan profil lengkap dari akun yang sedang login saat ini.	Mengembalikan profil privat milik akun terotentikasi.

5.4 Penegakan Privasi & Guardrail UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP)

Sesuai amanat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi:

- **Instruction Guardrail:** AI secara tegas dilarang membocorkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor KK, Nomor Telepon/WhatsApp, dan alamat tinggal warga lain kepada akun berstatus warga biasa.
- **Backend Deterministic Scoping:** Di tingkat backend (`AiToolService.php`), jika akun Warga mencoba memanggil tool data kependudukan global, sistem secara otomatis memotong data (*empty payload*) dan

mengembalikan pesan penolakan privasi resmi.

5.5 Ketahanan Sistem: Multi-Key API Rotation & Smart Fallback

- **Rotasi Multi-API Key:** Kunci API Google Gemini disimpan dalam array JSON di tabel `system_configurations`. Jika kunci utama mengalami limitasi kuota (HTTP 429), sistem otomatis beralih ke kunci cadangan berikutnya.
- **Smart Local Fallback:** Jika koneksi API luar terputus, controller AI mengaktifkan mesin pencocokan pola kata kunci (*regex pattern matching*) lokal untuk menjawab pertanyaan umum persuratan dan nomor kontak darurat secara offline.

---

6. Notifikasi Multichannel

Sistem dilengkapi dengan *Notification Hub* terpadu yang menyiarkan pemberitahuan secara paralel:

1. **In-App Notification:** Notifikasi lonceng pada bilah navigasi atas dashboard lengkap dengan penanda belum dibaca (*unread badge counter*) dan aksi tandai telah dibaca.
2. **WhatsApp Gateway Notification:** Pengiriman pesan instan otomatis via microservice Node.js port 3000 langsung ke nomor WhatsApp pengguna.
3. **Telegram Bot Notification:** Notifikasi real-time ke akun Telegram warga yang telah ditautkan melalui fitur *deep linking*.
4. **Email Notification (SMTP):** Notifikasi resmi menggunakan template email HTML responsif.

Pemicu Notifikasi Otomatis:

- Pengajuan surat baru masuk ke antrean verifikasi Ketua RT.
- Perubahan status surat (disetujui RT, disetujui RW, disetujui Desa, atau ditolak).
- Surat selesai diterbitkan (mengirimkan link dan berkas PDF ber-barcode langsung).
- Pembaruan status tindak lanjut penanganan aduan warga.
- Peringatan insiden darurat SOS yang memicu alarm visual di dashboard pengurus.
- Publikasi pengumuman atau surat edaran resmi desa baru.
- Penutupan musyawarah dan penyiaran hasil akhir jajak pendapat warga.

---

7. Manajemen Pengguna & Keamanan Identitas (IAM)

Super Admin dan Admin Desa mengelola akun pengguna menggunakan kontrol akses berbasis peran (RBAC):

- **Pengelolaan User:** Tambah akun pengurus wilayah, tinjau akun warga berstatus `pending`, setujui (*active*), atau tolak (*rejected*).
- **Multi-Identifier Login:** Pengguna dapat masuk menggunakan **NIK 16 digit**, **Alamat Email**, atau **Nomor WhatsApp terdaftar**.
- **Pemulihan Kata Sandi dengan WhatsApp OTP:**
  - Warga memasukkan NIK atau nomor WhatsApp di halaman lupa kata sandi.
  - Sistem men-generate **kode OTP 6 digit acak** dengan masa berlaku tepat 5 menit di penyimpanan cache.

    - OTP dikirimkan instan ke nomor WhatsApp warga melalui WhatsApp Gateway.
    - Dilengkapi *resend throttle timer* 60 detik dan proteksi anti *brute-force*.
- **Enkripsi Kredensial:** Seluruh kata sandi dienkripsi menggunakan algoritma **Bcrypt** (*cost factor* 12).
- **Tanda Tangan Elektronik & Stempel Pengurus:** Pengurus RT, RW, dan Desa dapat mengunggah berkas transparansi tanda tangan digital (`signature_path`) dan stempel wilayah (`stamp_path`) pada profilnya untuk disematkan otomatis pada dokumen PDF surat resmi.

---

8. Audit Log (Jejak Forensik Sistem)

Sistem mencatat seluruh mutasi data sensitif secara otomatis ke dalam tabel `audit_logs` yang bersifat *append-only* (tidak dapat disunting):

- **Informasi yang Dicatat:**
    - Identitas Aktor (`user_id` , nama, peran)
    - Jenis Operasi (`CREATE` , `UPDATE` , `DELETE` , `LOGIN` , `LOGOUT`)
    - Entitas Terdampak (`entity_name` , misal: `DocumentRequest` , `Resident` , `Budget`)
    - ID Entitas (`entity_id`)
    - Detail Payload Data Sebelum dan Sesudah Perubahan (`details`)
    - Waktu Transaksi (*Timestamp*)
- **Fungsi:** Menjamin akuntabilitas aparatur pemerintahan, mencegah manipulasi data sepihak, dan menyediakan bukti jejak audit forensik bagi pengawas tata kelola wilayah.

---

9. Struktur Menu Sederhana

```
SIWIL NAVIGATION STRUCTURE
├── Dashboard (Tampilan Adaptif sesuai Role: Warga / RT-RW / Desa / Superadmin)
│
├── Wilayah (Khusus Pengurus & Superadmin)
│   ├── Desa / Kelurahan
│   ├── Rukun Warga (RW)
│   └── Rukun Tetangga (RT)
│
├── Kependudukan
│   ├── Data Penduduk (Residents Master)
│   ├── Data Kartu Keluarga (KK)
│   └── Keluarga Saya (Khusus Warga)
│
├── Pelayanan Administrasi
│   ├── Pengajuan Surat (Katalog Surat Mandiri)
│   ├── Antrean Verifikasi (Khusus RT, RW, Desa)
│   └── Arsip & Unduh Dokumen PDF Ber-Barcode
│
├── Pengaduan & Layanan Darurat
│   ├── Lapor Pengaduan Geotagging GPS & Foto
│   ├── Monitoring & Tindak Lanjut Aduan
│   └── Tombol Darurat SOS (Emergency Panic Button)
│
├── Demokrasi & Informasi
│   ├── Musyawarah & Polling Warga (E-Democracy)
│   └── Papan Pengumuman & Berita Desa
│
├── Pembangunan & Fiskal (Transparansi Publik & Admin)
│   ├── Transparansi Anggaran APBDes
│   └── Monitoring Proyek Pembangunan Fisik (GIS Map)
│
├── SIWIL AI Assistant (Floating Chatbot Widget Interaktif)
├── Notifikasi Sistem (In-App, WhatsApp, Telegram)
├── Manajemen Pengguna & Hak Akses (User Directory & Verification)
├── Pusat Konfigurasi Sistem (AI Provider, WhatsApp, Telegram, SMTP)
└── Audit Log Aktivitas
```

---

10. Alur Utama Pengguna (User Flows)

A. Alur Pengguna Warga (Citizen Flow)

$$ ext{Registrasi Validasi NIK/KK} ightarrow ext{Verifikasi RT/Desa} ightarrow ext{Login Multi-ID} ightarrow ext{Dashboard Warga}$$

- **Pengajuan Surat:** Pilih jenis surat $ ightarrow$ Isi keperluan & upload syarat $ ightarrow$ Submit $ ightarrow$ Pantau status tracking $ ightarrow$ Surat disetujui $ ightarrow$ Unduh PDF resmi ber-barcode TTE.
- **Pengaduan & Darurat:** Buka form aduan $ ightarrow$ Ambil foto & GPS $ ightarrow$ Kirim $ ightarrow$ Pantau status tindak lanjut petugas; ATAU tekan tombol merah SOS saat bahaya mendesak.

- **Konsultasi AI:** Buka floating widget chat $ ightarrow$ Tanyakan prosedur/data $ ightarrow$ AI merespons instan sesuai privasi UU PDP.

B. Alur Pengurus RT (Neighborhood Leader Flow)

$$ ext{Login RT} ightarrow ext{Dashboard RT} ightarrow ext{Kelola Data Warga & KK RT} ightarrow ext{Verifikasi Akun Warga Pending}$$

- **Verifikasi Surat Tingkat 1:** Buka antrean surat masuk $ ightarrow$ Periksa lampiran $ ightarrow$ Klik "Setujui" (status naik ke `DIAJUKAN_RW`) atau "Tolak" (disertai catatan).
- **Tanggap Darurat & Aduan:** Terima banner kedip darurat SOS $ ightarrow$ Lihat koordinat lokasi korban di peta $ ightarrow$ Berikan pertolongan lapangan $ ightarrow$ Tandai selesai.

C. Alur Pengurus RW (Sub-district Coordinator Flow)

$$ ext{Login RW} ightarrow ext{Dashboard Monitoring RW} ightarrow ext{Pantau Demografi RT se-RW} ightarrow ext{Verifikasi Surat Tingkat 2}$$

- **Verifikasi Surat Tingkat 2:** Periksa surat yang telah disetujui RT $ ightarrow$ Klik "Setujui" (status naik ke `DIAJUKAN_DESA`) $ ightarrow$ Fasilitasi musyawarah tingkat RW.

D. Alur Pemerintah Desa / Kelurahan (Village Admin Flow)

$$ ext{Login Admin Desa} ightarrow ext{Dashboard Wilayah Desa} ightarrow ext{Verifikasi Akhir & Penerbitan Surat}$$

- **Penerbitan Dokumen Resmi:** Buka surat terverifikasi RT & RW $ ightarrow$ Bubuhkan stempel digital & TTE Kepala Desa $ ightarrow$ Sistem menerbitkan berkas PDF berkop resmi ber-QR Code validator.
- **Tata Kelola Pembangunan:** Input pagu anggaran dan realisasi APBDes $ ightarrow$ Perbarui progres fisik proyek pembangunan beserta dokumentasi foto.

E. Alur Super Administrator (System Owner Flow)

$$ ext{Login Super Admin} ightarrow ext{Pusat Konfigurasi Sistem} ightarrow ext{Diagnostik Integrasi}$$

- Atur API Key Google Gemini, URL microservice WhatsApp, token Telegram Bot, dan SMTP Mailer.
- Uji koneksi langsung melalui tombol diagnostik.
- Pantau seluruh mutasi data melalui menu Audit Log forensik.

---

11. Non-Functional Requirements (Standar ISO/IEC 25010)

Sistem memenuhi karakteristik kualitas perangkat lunak internasional:

- **Responsif & Mobile-First:** Antarmuka web dibangun menggunakan Tailwind CSS v4, responsif mulai dari layar smartphone (min 360px) hingga monitor desktop 1920px. Mendukung mode Terang dan Gelap (*Dark/Light Mode*).
- **Efisiensi Kinerja (Performance):** Rata-rata waktu pemuatan halaman < 1.5 detik; latensi inferensi asisten AI < 3.0 detik; penggunaan *Eager Loading* (`with(...)`) untuk mengeliminasi masalah *N+1 query*; paginasi data 10–25 baris per halaman.
- **Keamanan & Kriptografi:** Seluruh password di-hash dengan Bcrypt (*cost factor* 12); seluruh entitas menggunakan kunci primer **UUID v4** untuk mencegah eksploitasi enumerasi URL; proteksi bawaan

terhadap CSRF, XSS, dan SQL Injection.

- **Kepatuhan Privasi Data (UU PDP No. 27/2022):** Kueri data kependudukan privat diproteksi oleh *Eloquent Scoped Queries* (`accessibleBy(User $user)`); Asisten AI dibekali aturan sistem keras yang menolak membocorkan NIK, nomor telepon, atau data privat warga lain kepada akun berstatus warga biasa.
- **Keandalan & Toleransi Kesalahan (Reliability):** Target ketersediaan layanan *uptime* 99.5%; panggilan API eksternal (WhatsApp & Telegram) dibungkus blok proteksi *try-catch non-blocking* sehingga kegagalan jaringan luar tidak menggagalkan penyimpanan transaksi utama database; rotasi otomatis multi-key API dan *fallback local pattern matching* pada modul AI.
- **Kemudahan Pemeliharaan & Kualitas Kode (Maintainability):** Mengikuti prinsip *Clean Architecture* dan *SOLID*; pemformatan kode mematuhi standar PSR-12 menggunakan Laravel Pint; dilengkapi **105 skrip pengujian otomatis (PHPUnit Feature & Unit Tests)** dengan status kelulusan 100%.

---

12. MVP Prioritas

Pengembangan fitur SIWIL dikelompokkan ke dalam 3 skala prioritas implementasi:

P0 — Wajib (Core Foundation - 100% Implemented)

1. Autentikasi, IAM & Validasi Silang Registrasi NIK/KK (Zero Fake Account)
2. Manajemen Hirarki Wilayah (Desa $ ightarrow$ RW $ ightarrow$ RT)
3. Master Data Penduduk (Residents) & Kartu Keluarga (KK)
4. Dashboard Berbasis Peran (Warga, RT, RW, Desa, Superadmin)
5. Alur Pelayanan Persuratan 3-Tier (RT $ ightarrow$ RW $ ightarrow$ Desa) & TTE QR Code DomPDF
6. Laporan Rekapitulasi Data (PDF & Excel)
7. Audit Log Forensik Sistem
8. Portal Keterbukaan Publik (APBDes & Pembangunan)

P1 — Fitur Cerdas & Layanan Lapangan (100% Implemented)

9. Asisten Cerdas SIWIL AI (Google Gemini LLM dengan 12 Backend Function Calling Tools)
10. Penegakan Guardrail Privasi UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) & Smart Fallback
11. Pengaduan Warga Geotagging Koordinat GPS Presisi & Unggah Foto Bukti
12. Tombol Peringatan Bahaya Darurat Cepat (Emergency SOS Panic Button)
13. Musyawarah & Polling Warga Berintegritas (One Citizen One Vote)
14. Sistem Notifikasi Multichannel (In-App, WhatsApp Gateway port 3000, Telegram Bot, Email)
15. Reset Password Mandiri via Kode OTP WhatsApp 6 Digit

P2 — Pengembangan Lanjutan (Product Roadmap)

16. Aplikasi Mobile PWA (Progressive Web App) dengan Push Notifications (FCM) dan mode offline-first.
17. Integrasi Payment Gateway (QRIS / Midtrans) untuk pembayaran digital kas RT bulanan dan sampah.
18. Integrasi REST API Nasional Dukcapil untuk verifikasi identitas e-KTP dan KIA secara otomatis.
19. Modul Manajemen Ronda Malam & Absensi Pos Kamling berbasis QR Code scanner.

---

13. Indikator Keberhasilan (Key Performance Indicators)

Target capaian terukur dari implementasi SIWIL:

- **$\ge 90%$ data kependudukan dan persuratan wilayah terdigitalisasi**, mengeliminasi kebutuhan berkas fotokopi dan kertas formulir manual.
- **Waktu penerbitan surat administratif turun drastis**, dari 2–5 hari kerja menjadi < 4 jam (bahkan dalam hitungan menit begitu diverifikasi).
- **Akurasi identitas akun pengguna 100% sah (Zero Fake Account)** melalui validasi silang NIK dan KK saat registrasi.
- **Waktu tanggap penanganan awal pengaduan warga < 24 jam** berkat informasi titik lokasi koordinat GPS yang presisi.
- **Partisipasi hak pilih warga dalam musyawarah lingkungan meningkat hingga $> 70%$** berkat kemudahan voting via web dan WhatsApp.
- **Asisten AI Gemini mampu merespons pertanyaan dan mengambil data riil wilayah dalam waktu < 3.0 detik** dengan akurasi faktual tinggi dan 100% patuh regulasi UU PDP.
- **Pipeline otomatisasi CI/CD pada GitHub Actions berjalan 100% berstatus Centang Hijau (Success)** dengan seluruh 105 skrip pengujian otomatis (540 assertions) lolos uji.

---

14. Prinsip Utama Produk

> ***"Satu Data Wilayah, Satu Sistem Pemerintahan, Dibantu Kecerdasan Buatan (AI)."***

SIWIL tidak sekadar berfungsi sebagai basis data digital administratif, melainkan hadir sebagai **Pusat Informasi Terpadu dan Lapisan Kecerdasan (*Intelligence Layer*)** yang memberdayakan Warga, Ketua RT, Ketua RW, dan Pemerintah Desa untuk memahami dinamika lingkungan, mempercepat pelayanan publik, serta mengambil keputusan tata kelola wilayah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data riil.

Product Requirements Document (PRD) ini disusun secara komprehensif oleh Muhammad Al Farel (NIM: 41257124), Kelas TI 1B 2025, sebagai spesifikasi acuan rekayasa perangkat lunak aplikasi SIWIL.
